

ARABICA × YOUREYE HACKATHON DAY

GÖREV DOKÜMANI VE TEKNİK ÇALIŞMA ÇERÇEVESİ

Etkinlik Süresi	12.00 - 18.00 | Toplam 6 saat
Çalışma Modeli	Her katılımcı, 6 saatlik süreyi kendi çalışma planına göre bireysel olarak yönetir.
Görev Yapısı	İki aşamalı görüntü işleme görevi
Veri Kaynağı	Görev videoları Drive klasöründe paylaşılır; videolar indirilerek yerel ortamda kullanılabilir.

1. Genel Görev Tanımı

BİREYSEL KATILIM KURALI: Takım çalışması yapılmayacaktır. Her katılımcı görevleri tek başına tamamlayacak ve teslimini bireysel olarak yapacaktır.

Katılımcılar toplam 6 saat içinde aşağıdaki iki görevi tamamlamaya çalışacaktır. Görevler için ayrı ve zorunlu saat dilimleri yoktur. Her katılımcı analiz, geliştirme, test, hata düzeltme ve sunum hazırlığını kendi zaman yönetimine göre bireysel olarak planlayabilir.

- Videolar organizasyon tarafından paylaşılan Drive klasöründen indirilecektir.
- Videolar katılımcının kendi bilgisayarında / geliştirme ortamında işlenebilir.
- Kendi model, kütüphane, framework ve geliştirme ortamlarının kullanımı serbesttir.
- Çalışma sonunda iki göreve ait çalışan demo, çıktı ve kısa teknik açıklama sunulmalıdır.

2. Aşama 1 - Kafe İçerisinde Kişi Sayımı ve Cinsiyet Sınıflandırma

- Video görüntüsündeki kişilerin tespit edilmesi.
- Belirlenen giriş / çıkış veya sayım çizgisinden geçen kişilerin sayılması.
- Aynı kişinin tekrar sayılmasını azaltmak için tracking mantığının kullanılması.
- Kişiler için sistemin üretebildiği cinsiyet sınıflandırma çıktısının gösterilmesi.
- Toplam kişi sayısı ve ara sonuçların video veya basit arayüz üzerinde gösterilmesi.

Minimum Teknik Çıktılar

- Person detection (kişi tespiti)
- Kişi sayımı
- Takip ID'si veya tekrar sayımı azaltan yöntem
- Cinsiyet sınıflandırma çıktısı
- Confidence / güven skoru
- Video üzerinde bounding box ve sonuç gösterimi

Teknik Not

Cinsiyet sınıflandırması yalnızca görsel model çıktısı olarak değerlendirilir. Bu tür tahminler kesin kimlik veya kişisel özellik tespiti değildir; sonuçların tahmini ve hata payı içerebileceği belirtilmelidir.

3. Aşama 2 - Şehre Giren Araç Sayımı ve Plaka Tespiti

- Video görüntüsündeki araçların tespit edilmesi.
- Belirlenen şehir giriş çizgisi / sanal çizgiden geçen araçların sayılması.
- Araçların takip edilerek tekrar sayımın mümkün olduğunca önlenmesi.
- Araç üzerindeki plaka bölgesinin tespit edilmesi ve crop alınması.
- OCR ile plaka metninin okunması ve sonuçların kayıt altına alınması.

- Geçiş zamanı, araç ID'si ve plaka bilgisinin liste halinde gösterilmesi.

Minimum Teknik Çıktılar

- Vehicle detection (araç tespiti)
- Araç sayımı ve tracking / araç ID
- Plaka bölgesi tespiti
- OCR sonucu
- Plaka ve araç için confidence / güven skoru
- Video üzerinde bounding box, sayaç ve plaka gösterimi
- Sonuçların CSV / JSON / TXT veya benzeri formatta dışa aktarılması

4. Kullanılabilecek Teknik Yaklaşımlar

- Python, OpenCV veya eşdeğer görüntü işleme araçları
- YOLO veya benzeri nesne tespit modelleri
- ByteTrack, DeepSORT veya eşdeğer takip yöntemleri
- PaddleOCR, EasyOCR, Tesseract veya eşdeğer OCR çözümleri
- Hazır model kullanımı serbesttir; kullanılan model ve kaynak kısa teknik açıklamada belirtilmelidir.

5. Bonus Özellikler

- Araç türü sınıflandırması: otomobil, minibüs, kamyon, motosiklet vb.
- Aynı plakanın tekrar geçiş kontrolü ve Türkiye plaka formatı doğrulama
- Kişi / araç sonuçlarının basit dashboard üzerinde gösterilmesi
- Gerçek zamanlı FPS ve performans göstergesi
- Araç görseli ve plaka crop görselinin kayıt altına alınması

6. 6 Saatlik Çalışma Süreci

Etkinlik 12.00'de başlar ve 18.00'de sona erer. Görev bazında sabit ara saatler atanmaz. Her katılımcı 6 saatlik toplam süreyi kendi stratejisine göre kullanır.

Aşama	Çalışma İçeriği	Zamanlama
Başlangıç	Drive videolarını indirme, veri inceleme, ortam hazırlığı	Katılımcı belirler
Görev 1	Kafe: kişi sayımı + cinsiyet sınıflandırma	Katılımcı belirler
Görev 2	Şehir girişi: araç sayımı + plaka tespiti / OCR	Katılımcı belirler
Final	Test, çıktı düzenleme, demo ve sunum hazırlığı	18.00'e kadar

7. Teslim Edilmesi Beklenenler

- Çalışan kaynak kod veya çalıştırılabilir demo
- Görev 1 ve Görev 2 sonuç videosu / ekran görüntüsü
- Kullanılan model ve kütüphanelerin kısa açıklaması
- Kısa README / teknik özet
- Bilinen hatalar, kısıtlar ve geliştirme önerileri

8. Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Başlığı	Puan
Kişi / araç tespit doğruluğu	**20**
Sayım ve tracking başarısı	**20**
Plaka tespit ve OCR başarısı	**20**
Cinsiyet sınıflandırma çıktısının teknik uygulanması	**10**
Kod kalitesi ve sistem mimarisi	**10**
Performans / FPS / çalışma kararlılığı	**10**
Sunum, anlaşılabilirlik ve bonus özellikler	**10**
TOPLAM	**100**

9. Drive ve Veri Kullanım Talimatı

- Görev videoları etkinlik başlangıcında / öncesinde paylaşılacak Drive bağlantısından indirilecektir.
- Videolar yalnızca Hackathon görevinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.
- Katılımcılar videoları bilgisayarlarına indirerek kendi teknik ortamlarında çalışabilir.
- Drive klasöründeki dosya isimleri ve görev açıklamaları referans alınmalıdır.
- Ek veri ihtiyacı oluşursa organizasyon ekibine etkinlik süresinde bildirilebilir.

HEDEF: 6 saat sonunda iki gerçek saha senaryosunu çalışan bir görüntü işleme çözümüne dönüştürmek.